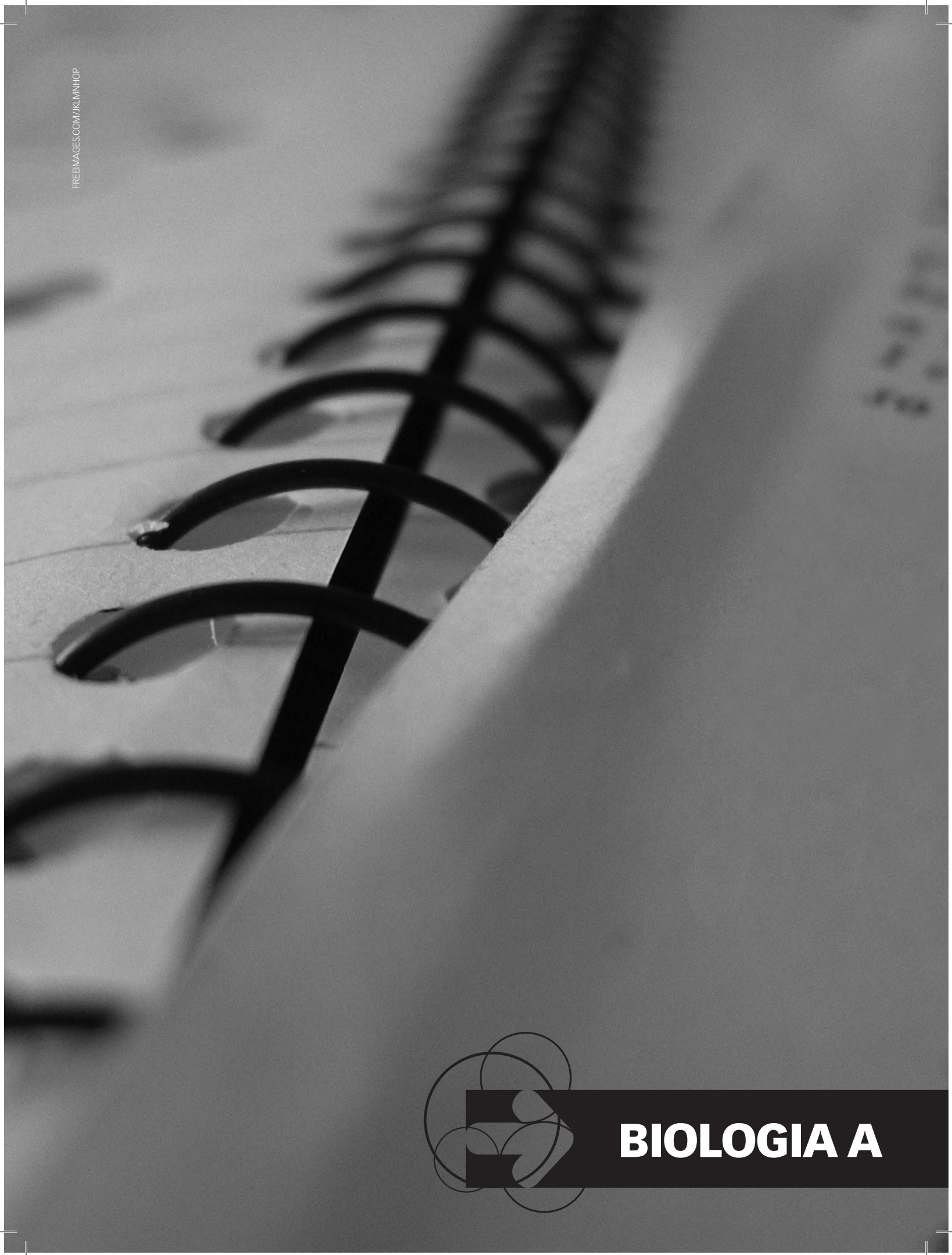


FREEIMAGES.COM/JKLMNHOP

# BIOLOGIA A

# biologia A

**aulas 8 e 9** — **O universo dos organismos fotossintetizantes**

*aqui*

*nesta pedra*

*alguém sentou*
*olhando o mar*

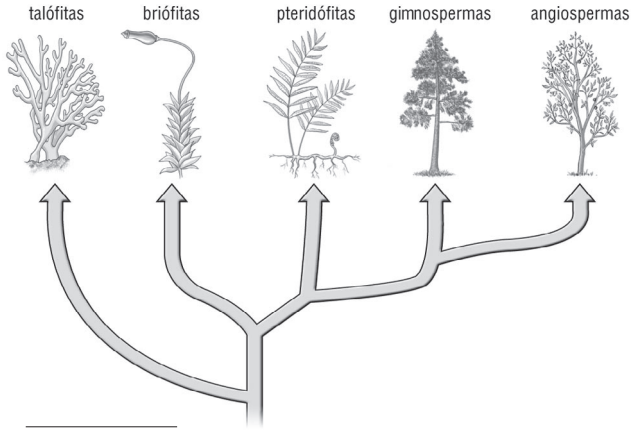
*o mar*
*não parou*
*pra ser olhado*

*foi mar*
*pra tudo quanto é lado*

**Paulo Leminski, *caprichos & relaxos / polonaises***
**São Paulo: Brasiliense, 1983.**

Para facilitar nosso estudo, vamos considerar como pertencentes ao reino Metafita (*Plantae*) seres pluricelulares que apresentam **clorofila** em suas células: **talófitas** (algas), **briófitas** (musgos e hepáticas), **gimnospermas** (pinheiros) e **angiospermas** (árvores, arbustos entre outros). Este é um recurso para resolver a complexidade das diversas linhas de classificação desse reino, muitas vezes conflitantes. A clorofila é um pigmento que permite o aproveitamento da energia luminosa num processo conhecido por **fotossíntese**: a energia luminosa é capturada e "armazenada" em moléculas como a glicose. Os organismos que realizam fotossíntese são chamados de **autótrofos**[1] – produzem os compostos orgânicos básicos de que precisam a partir de compostos inorgânicos obtidos no ambiente (solo, água ou ar).

Adotaremos a seguinte relação evolutiva entre os representantes do reino metafita:




1. Existem plantas sem clorofila, como o cipó-chumbo. Essa planta é uma exceção ao grupo e sobrevive parasitando outras plantas.

## A colonização do ambiente terrestre: briófitas e pteridófitas

Quando você assistir a filmes ou documentários que mostrem cenas de épocas remotas no planeta (alguns milhões de anos atrás), perceberá a presença marcante de samambaias. Elas pertencem a um grupo vegetal bastante antigo, o das **pteridófitas**, que inclui também as avencas e as rendas-portuguesas. Outro grupo vegetal bastante antigo, que também tem descendentes atuais, é o das **briófitas**, que inclui os musgos e as hepáticas. As briófitas foram os primeiros vegetais a se fixarem no ambiente terrestre.



Fabio Colombini

*Musgos, exemplo de briófita*


CJT/Zapt

*Samambaia, exemplo de pteridófita*

215-3

A partir delas os outros vegetais ampliaram essa colonização graças à existência de características adaptativas a esse novo ambiente. Acompanhe as limitações que briófitas e pteridófitas encontram no ambiente terrestre:

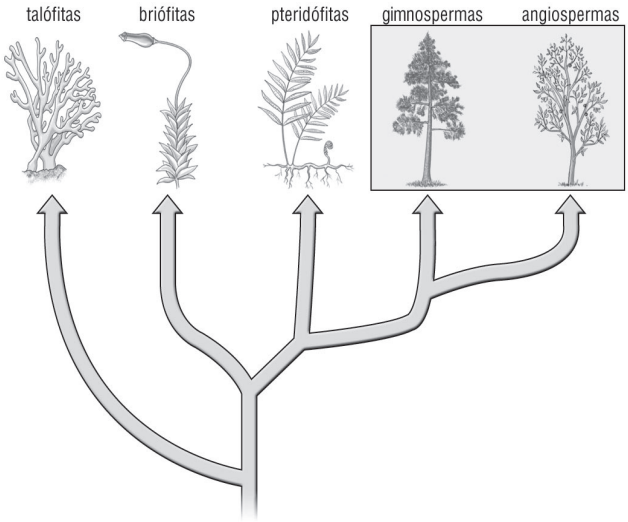
### a) desidratação

As briófitas não têm sistema transportador da água absorvida do solo. Um reflexo disso é o porte reduzido de musgos e hepáticas, necessário como garantia para a distribuição da água para as células. Já as pteridófitas são os primeiros vegetais **vasculares** (com tecidos condutores) da escala evolutiva. As plantas vasculares também são chamadas de **traqueófitas** e, em seus tecidos, células em forma de tubo ficam sobrepostas formando **vasos condutores**, que tornam o transporte de água eficiente até mesmo em plantas maiores.

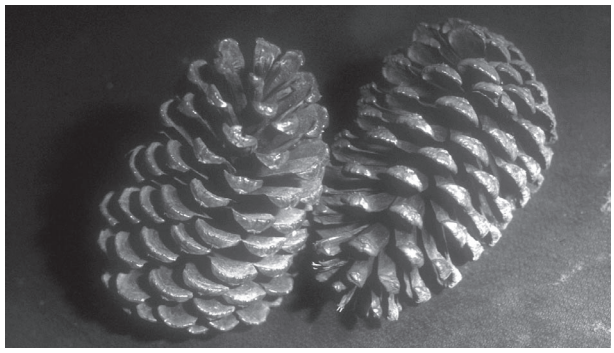
### b) sustentação do corpo

Enquanto na água o empuxo mantém os corpos dos vegetais (como as talófitas) suspensos, na terra são necessárias estruturas mais rígidas para mantê-los em pé.

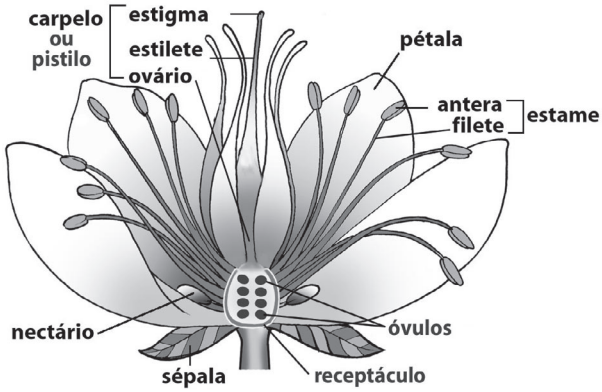
## O surgimento da semente: espermatófitas



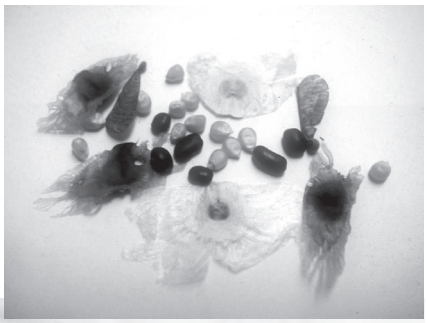

A semente foi uma importante aquisição evolutiva para os vegetais. Ela surgiu com os ancestrais das **gimnospermas** (araucárias, pinheiros) e das **angiospermas** (árvores, arbustos, ervas entre outros), as quais são conhecidas como plantas com sementes ou **espermatófitas** (*esperma*: semente). A ampla distribuição desses grupos pelo globo se deve, em grande parte, à presença de semente: ela abriga por muito tempo o embrião da planta, protegendo-o das condições adversas do ambiente, e armazena material nutritivo, garantindo sua germinação. Angiospermas e gimnospermas são também chamadas de **fanerógamas** (*phanero*: visível), por apresentarem estruturas reprodutivas visíveis: os **estróbilos**, nas gimnospermas, e as **flores**, nas angiospermas A mais famosa das gimnospermas brasileiras é a **araucária** ou pinheiro-do-paraná.


A. M. Tozetti

*Pinha ou estróbilo, a "genitália" das gimnospermas*




*Flor, órgão reprodutivo das angiospermas*

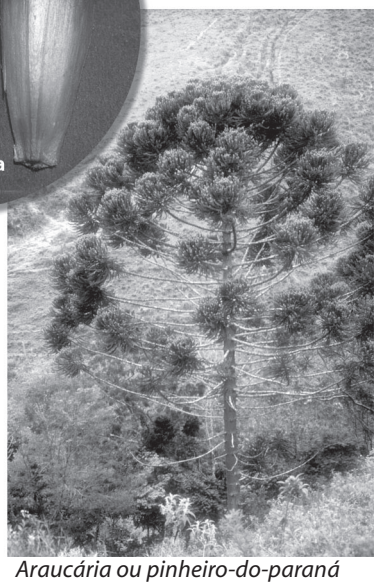

A. M. Tozetti

*Semente de diferentes angiospermas*


Corel Stock Photo




*Pinhão, a semente da araucária, uma gimnosperma*

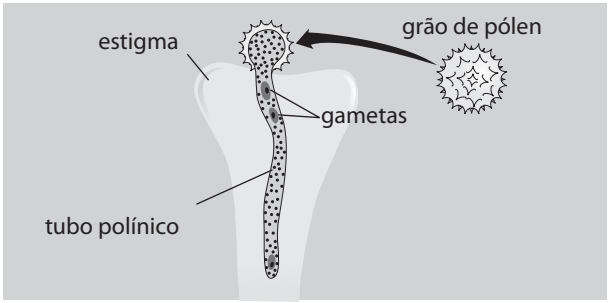


Fotos: A. M. Tozetti

*Araucária ou pinheiro-do-paraná*

## Polinização

Os estróbilos masculinos das gimnospermas e os estames das flores das angiospermas produzem grãos de pólen. Pela ação de **agentes polinizadores** (vento, insetos, aves ou até mamíferos), os grãos de pólen chegam ao ovário. Forma-se o **tubo polínico**, que promove o encontro dos gametas masculinos e femininos (fecundação): forma-se o embrião.

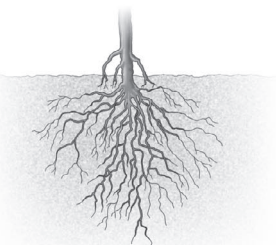
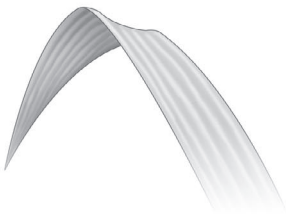
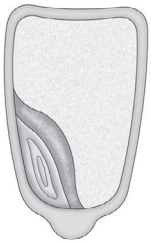
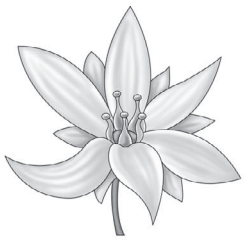
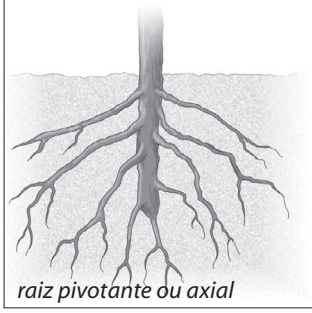
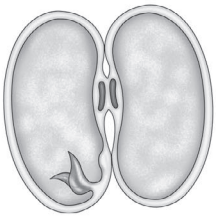
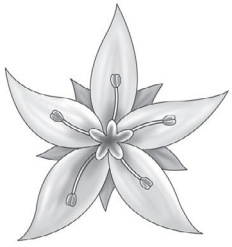



## sementes

Existem diversos tipos de sementes de gimnospermas. A mais popular das brasileiras é o **pinhão**. Cuidado: o pinhão é uma semente, não um fruto! Apenas nas angiospermas, após a fecundação, o ovário cresce e se desenvolve em **fruto**. O número de sementes depende do número de óvulos dentro do ovário que foram fecundados.

Nas angiospermas existem também os chamados **pseudofrutos**: estruturas parecidas com frutos, mas que não se desenvolveram de ovários. Por vezes, outra estrutura da flor (como o receptáculo) se expande, constituindo um pseudofruto. No caso do caju, por exemplo, o fruto é a castanha, não a polpa. A maçã, a pera e o morango também são pseudofrutos.

A principal diferença entre gimnospermas e angiospermas é que estas apresentam **frutos** (*angios*: urna). Os frutos envolvem e protegem as sementes. Podemos dividir as angiospermas em dois grandes grupos, as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Observe, no quadro a seguir, o resumo das principais características dos dois grupos.

| monocotiledônea | | | |
|---|---|---|---|
| grama, capim, cana, bananeira, bambu, orquídea, bromélia, abacaxi, arroz, trigo | | | |
|  |  |  |  |
| *raiz fasciculada* | *folhas com nervuras paralelas* | *semente com um cotilédone* | *flores trímeras* |
| **dicotiledônea** | | | |
| feijão, soja, morango, alface, café, jacarandá, ipê, eucalipto | | | |
|  |  |  |  |
| *raiz pivotante ou axial* | *folhas com nervuras reticuladas* | *semente com dois cotilédones* | *flores pentâmeras ou tetrâmeras* |

## Estudo orientado

Como você pode ver, a cada aula apresentamos mais organismos e muitas novidades. Aproveite este momento para deixar bem claro na sua cabeça como fizemos a divisão dos reinos, nas primeiras aulas do curso.

## exercícios

**1. (FUVEST) Com relação à conquista do meio terrestre, alguns autores dizem que "as briófitas são os anfíbios do mundo vegetal". Justifique essa analogia.**

**2. (FUVEST) Num filme de ficção científica, havia musgos gigantes do tamanho de coqueiros. Qual sistema, ausente nos musgos reais, deveria estar presente nos gigantes para que eles atingissem tal tamanho? Por quê?**

**3. (UEL-modificado) Quais dos fatores abaixo representam vantagens para a propagação das plantas através das sementes?**

I. Presença de substâncias nutritivas para o embrião.
II. Competição com a planta-mãe.
III. Maior dispersão da espécie.
IV. Proteção mecânica do embrião.
V. Manutenção do embrião vivo por longo período de tempo.

a) Apenas IV e V.
b) Apenas I e II.
c) Apenas I, II e III.
d) Apenas I, III, IV e V.
e) Apenas II, III, IV e V.

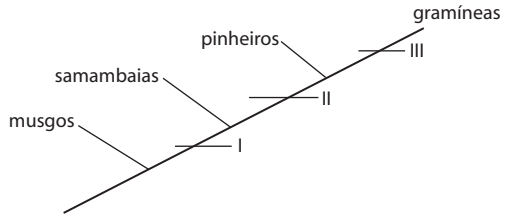
**4. (VUNESP) Um estrangeiro, em visita à região Sul do Brasil, teve sua atenção voltada para uma planta nativa, de porte arbóreo, com folhas pungentes e perenes e flores reunidas em inflorescências, denominadas estróbilos. Dessa planta obteve um saboroso alimento, preparado a partir do cozimento em água fervente.**

a) Qual o nome popular dessa planta e a que grupo pertence?
b) O alimento obtido corresponde a que parte da planta?

**5. (URFN) A flor tem como função primordial a de:**

a) fotossíntese
b) armazenamento
c) reprodução
d) estética
e) secreção

**6. (FUVEST–2004) O esquema abaixo representa a aquisição de estruturas na evolução das plantas. Os ramos correspondem a grupos de plantas representados, respectivamente, por musgos, samambaias, pinheiros e gramíneas. Os números I, II e III indicam a aquisição de uma característica: lendo-se de baixo para cima, os ramos anteriores a um número correspondem a plantas que não possuem essa característica e os ramos posteriores correspondem a plantas que a possuem.**




**As características correspondentes a cada número estão corretamente indicadas em:**

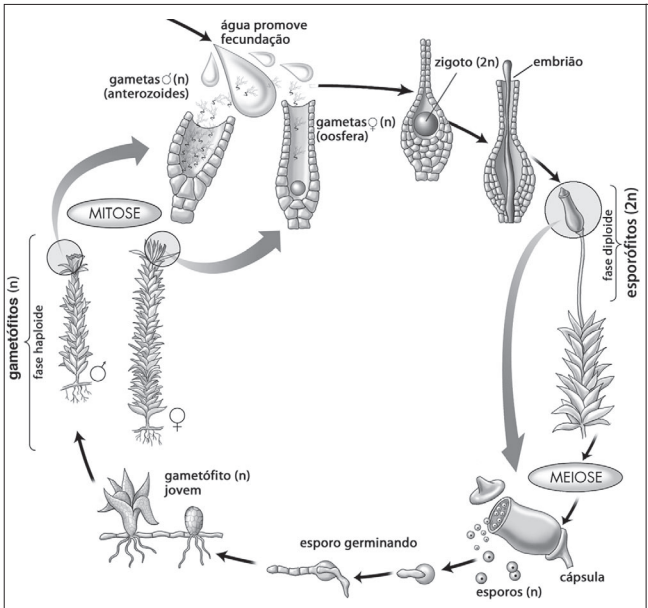
| | I | II | III |
|---|---|---|---|
| a) | presença de vasos condutores de seiva | formação de sementes | produção de frutos |
| b) | presença de vasos condutores de seiva | produção de frutos | formação de sementes |
| c) | formação de sementes | produção de frutos | presença de vasos condutores de seiva |
| d) | formação de sementes | presença de vasos condutores de seiva | produção de frutos |
| e) | produção de frutos | formação de sementes | presença de vasos condutores de seiva |

## roda de leitura

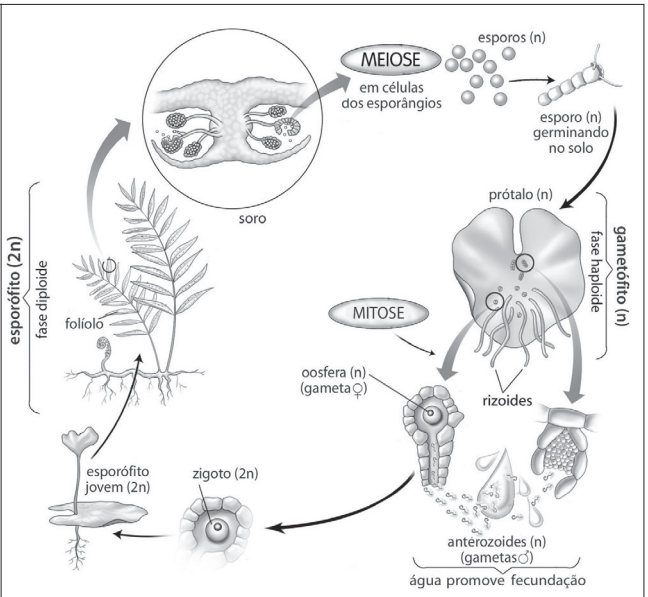
*texto 1*

### Estratégias reprodutivas

Os vegetais têm uma estratégia reprodutiva com alternância de gerações: a **metagênese**. Nela, uma geração se reproduz **assexuadamente** (reprodução sem combinação de material genético) originando seres que se reproduzem **sexuadamente** (reprodução com combinação de material genético). O processo também é conhecido por **alternância de gerações**. Os indivíduos da geração que se reproduz assexuadamente são chamados de **esporófitos**, pois o fazem por meio de **esporos**. Nas samambaias, os esporos ficam armazenados em bolsas chamadas de **soros**, pontuações escuras nos folíolos. Liberados no ambiente, os esporos formam novos indivíduos, chamados de **gametófitos**; quando maduros, formam **gametas** e se reproduzem. Nas pteridófitas, o gametófito é pequeno e dificilmente o vemos. É conhecido por **prótalo**. Nas briófitas e pteridófitas, os gametófitos ficam submersos com as chuvas e é possível haver deslocamento dos gametas entre indivíduos prótalos. Com a fecundação, formam-se novos esporófitos, completando o ciclo. Nas briófitas, o tempo de vida do esporófito é muito curto (efêmero), sendo o gametófito a fase dominante. Nas pteridófitas, a fase dominante é o esporófito.




*Ciclo de vida de uma briófita*



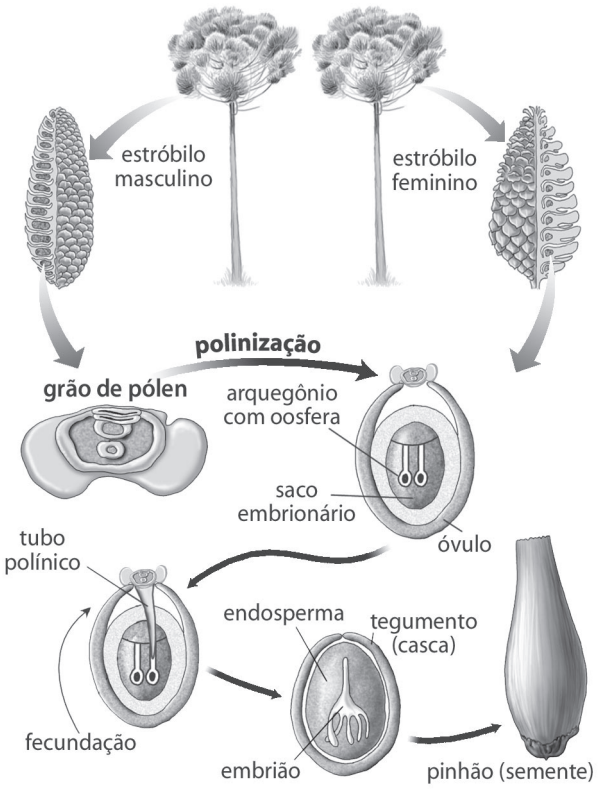

*Ciclo de vida de uma pteridófita*

***texto 2***

## Ciclo reprodutivo das espermatófitas

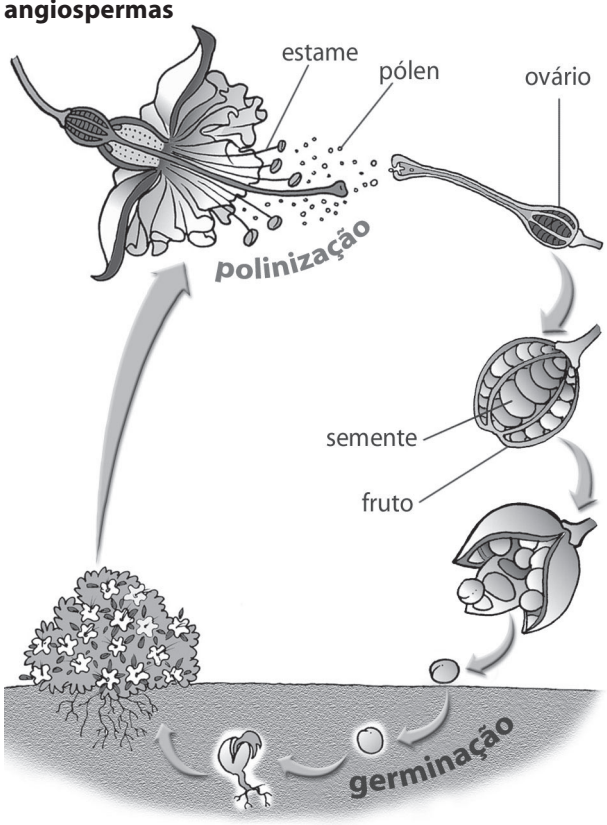
Nas espermatófitas também existe metagênese. Só que o gametófito é muito reduzido, e sua reprodução é bastante complexa. Observe os esquemas que mostram de forma simplificada a reprodução desses vegetais.

**gimnospermas**




*Ciclo reprodutivo de uma gimnosperma*

**angiospermas**




*Ciclo reprodutivo de uma angiosperma*

215-3

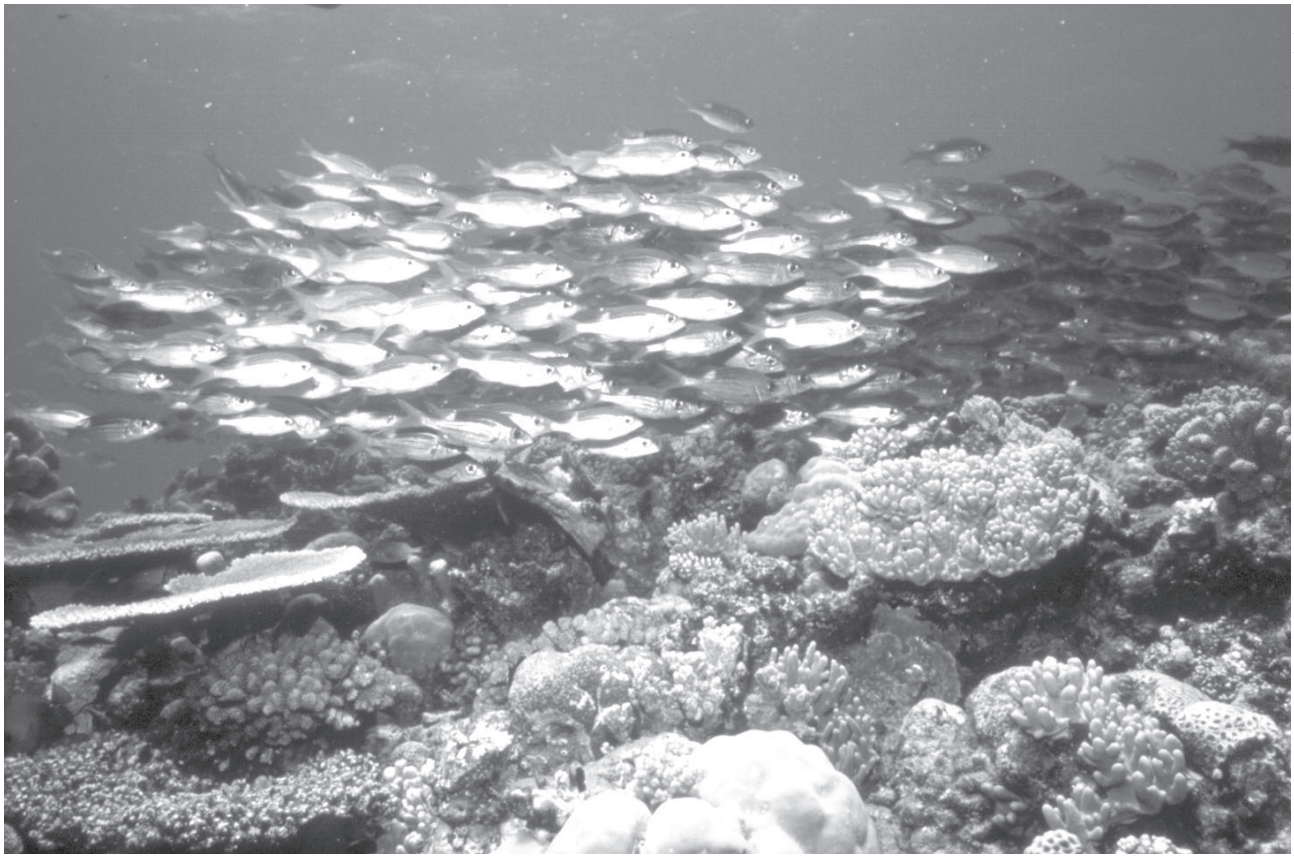
## ágora

Mais de 60 km$^2$ de florestas da Serra do Mar foram destruídos pela emissão diária de dezenas de toneladas de poluentes, gerados por um dos maiores polos industriais do país, Cubatão, SP. Isto culminou num episódio generalizado de escorregamento de terra, ameaçando a integridade de toda a região. Para recuperar a vegetação das escarpas nuas em torno de Cubatão, foram concebidas bolinhas de gelatina contendo sementes, água e nutrientes que, no início de 1989, foram lançadas com helicópteros e aviões em 15 km$^2$ da Serra do Mar.

A destruição da vegetação nativa da Serra do Mar em Cubatão foi acelerada, em parte, pela ação direta e indireta do polo industrial lá instalado, e o brilhante projeto foi desenvolvido pela Cetesb (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental), ligada à Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo.

Na sua opinião, por que são tão escassos os programas de recuperação de áreas degradadas? Qual o papel das empresas degradantes nesses casos? Quem deveria ficar com o papel de prevenção? E o de recuperação? A iniciativa privada ou o Estado?

## senha



Corel Stock Photo

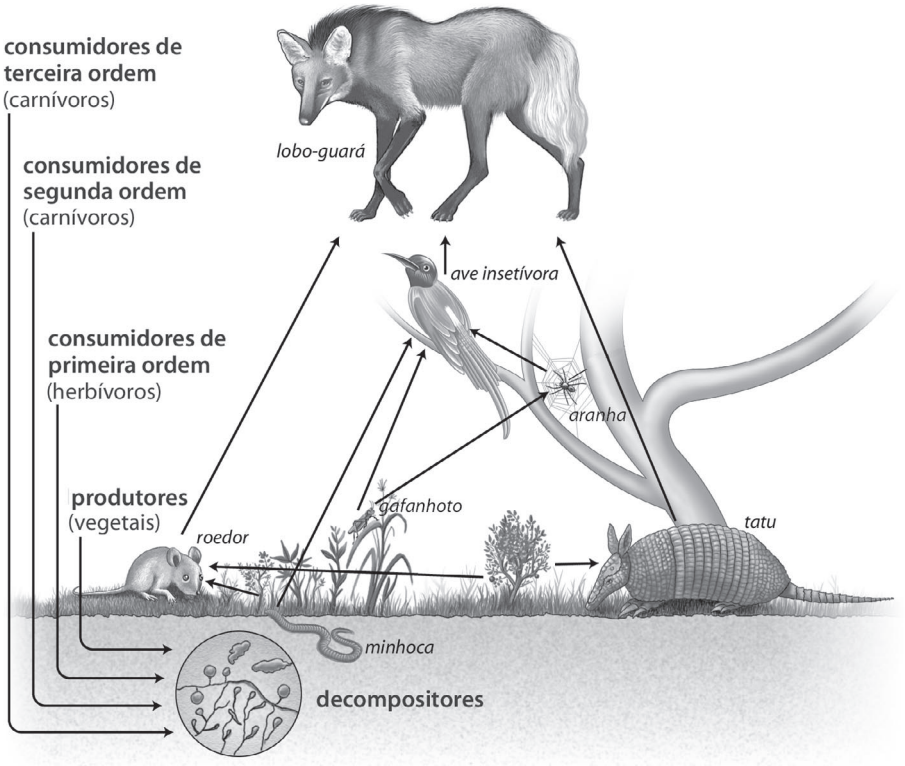
*(...) Aquela seca medonha*
*Fez tudo se atrapalhar*
*Não nasceu capim no campo*
*Para o gado sustentar*
*O sertão se estorricou*
*Fez o açude secar*
*Morreu minha vaca Estrela*
*Se acabou meu boi Fubá*
*Perdi tudo quanto eu tinha*
*Nunca mais pude aboiar (...)*

**Patativa do Assaré, "Vaca Estrela e Boi Fubá",**
***Inspirações nordestinas – Cantos do Patativa.***
**Rio de Janeiro: Borsoi, 1967.**

Quando observamos uma ave se alimentando de um fruto ou a semente de uma planta germinando, presenciamos apenas instantes de um conjunto de etapas associadas à sobrevivência desses seres. Mas a análise isolada de cada uma dessas etapas não dá conta de explicar o processo. Uma estória um pouco mais completa seria algo como o que se segue: frutos com polpa suculenta atraem aves (ou outros animais) que deles se alimentam; muitas sementes são engolidas, mas por serem duras não são digeridas e acabam eliminadas com as fezes; esses animais atuam como agentes dispersores, pois as sementes são espalhadas pelo ambiente e muitas novas plantas acabam se desenvolvendo. Perceba que há uma **interação** entre o animal e o vegetal. É essa a visão que a Ecologia explora a partir de fatos da natureza. Para tanto, o ecólogo utiliza algumas definições básicas, por exemplo: o conjunto de seres da mesma espécie num mesmo local é uma **população**; o conjunto de diversas espécies de um local é uma **comunidade**; a interação entre o conjunto dos seres vivos e dos elementos físicos do ambiente constitui um **ecossistema**; o conjunto de ecossistemas do planeta constitui a **biosfera**; o local em que determinada espécie vive é seu **hábitat**; o conjunto de suas atividades (modo de obter alimento, comportamento para reprodução e defesa, por exemplo) e suas necessidades (tipos de ambiente, alimento e abrigo, por exemplo) constituem o seu **nicho ecológico**.

## O funcionamento de um ecossistema

O conjunto de matéria orgânica que constitui os corpos dos seres vivos é chamado de **biomassa**. Nós, os heterótrofos, podemos produzir biomassa apenas a partir da incorporação (ingestão) de mais biomassa. Os autótrofos, não: produzem-na a partir de moléculas simples, como o gás carbônico; por isso são chamados de **produtores**. Os heterótrofos que necessitam de alimentos "prontos" são os **consumidores**. No mar, por exemplo, nutrientes minerais permitem a proliferação do fitoplâncton (organismos autótrofos do plâncton, portanto produtores), que serve de alimento ao zooplâncton (organismos heterótrofos do plâncton) e este, a muitos peixes, ambos consumidores. Essa interação pode ser descrita por uma **cadeia trófica (alimentar)**. A discriminação de "categorias" dentro de uma cadeia alimentar levou ao conceito de **nível trófico**. No nível dos consumidores, podemos identificar os **consumidores primários**, que se alimentam dos produtores; os **consumidores secundários**, que se alimentam dos consumidores primários, e assim sucessivamente. A ação dos **decompositores** (fungos e bactérias) sobre cadáveres, detritos, fezes ou excreções transforma a biomassa novamente em compostos inorgânicos. Esse processo recicla a matéria-prima disponível no sistema para a ação dos produtores. Na natureza, os seres consomem diversos itens alimentares, e isso faz com que diversas cadeias tróficas se cruzem; cria-se, desse modo, a **teia alimentar**.




*Exemplo de uma teia alimentar*

215-3

## Exercício

**1. (Santa Casa) A tabela abaixo relaciona alguns animais do Mar Báltico com o teor de DDT encontrado em seus corpos.**

| animais | DDT (mg por quilo de tecido adiposo) |
|---|---|
| foca | 130 |
| arenque | 17 |
| pinguim (ovo) | 570 |
| falconídeo | 25 000 |
| salmão | 31 |

**Sabendo-se o que ocorre com o DDT nas cadeias alimentares, pode-se concluir, com base nesses dados, que:**

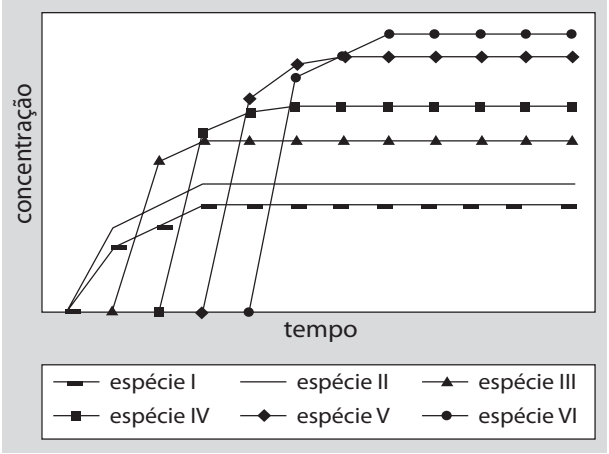
a) as focas são consumidores primários ou secundários.
b) os arenques ocupam nível trófico elevado nas cadeias alimentares.
c) os ovos dos pinguins absorvem DDT do ambiente.
d) os salmões alimentam-se de arenques.
e) os falconídeos situam-se no topo das cadeias alimentares.

## Estudo orientado

Preste muita atenção na ilustração desta aula. Observe que a representação da cadeia alimentar é feita por meio de setas. Uma maneira prática de lembrar qual a disposição das setas é utilizar a ideia do sentido da transferência de matéria e energia: a seta deve indicar a transferência de matéria de uma cobra a um gavião, e não o contrário. De quais cadeias alimentares você participa? Analise as embalagens de alimentos que você consome. Veja as fontes desses alimentos (origem animal ou vegetal).

## exercícios

**1. (UNICAMP–2003) Em um canavial foi aplicado um inseticida organoclorado. Pesquisadores preocupados com o meio ambiente rapidamente iniciaram uma avaliação periódica deste composto nos tecidos de animais presentes no canavial. Foram coletados, com intervalos regulares de tempo, exemplares da mesma espécie de lagarto, cigarrinha, aranha, gafanhoto, cobra e libélula. Os resultados da concentração do inseticida nos tecidos de cada espécie estão representados no gráfico a seguir.**




a) Explique por que as espécies representadas pelas curvas I e II foram as primeiras a apresentar os compostos nos seus tecidos. Quais dentre as espécies estudadas podem corresponder a estas curvas?
b) Explique por que as espécies representadas pelas curvas V e VI apresentaram as maiores concentrações nos seus tecidos. Indique dentre as espécies coletadas quais podem corresponder a estas curvas.

**2. (PUC-SP - modificado) Em uma lagoa de água doce são encontrados organismos como microcrustáceos (I), que se alimentam de fitoplâncton (II) e são animais predados por insetos aquáticos (III) e também por peixes pequenos (IV). Os insetos, por sua vez, servem de alimento para peixes maiores (V). Através da atividade de certas bactérias (VI) presentes no lago, substâncias orgânicas são degradadas e seus produtos liberados no ambiente podem ser reutilizados por todos os organismos. Na tabela abaixo, que letra apresenta correspondência correta com a descrição?**

| | produtores | consumidores primários | consumidores secundários | consumidores terciários | competidores (disputam pelo mesmo recurso) |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | I | II | III | IV | V e VI |
| b) | I | II | III, IV e V | V e VI | III e IV |
| c) | II | I | III, IV e V | VI | III, IV e V |
| d) | II | I | III e IV | V | III e IV |
| e) | VI | I | II | III e IV | III, IV e V |

**3. (FUVEST)**

*Da noite para o dia são capazes de depenar completamente um arbusto de pomar. No entanto, não usam as folhas como alimento e sim como adubo para suas hortas subterrâneas. No formigueiro, os pedaços de folhas transportados são mastigados e empapados de saliva até se transformarem em uma espécie de massa esponjosa sobre a qual se desenvolve um mofo. Desse bolor as saúvas cuidam com maior carinho. À força de mandíbulas destroem qual-*

*quer 'erva daninha' que tente proliferar e podam o mofo, cortando-lhe as extremidades dos filamentos, o que provoca, no lugar cortado, a formação de umas bolinhas que – estas sim – constituem o alimento das saúvas.*

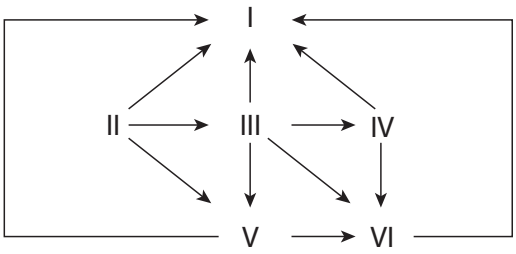
**O. Frota-Pessoa, *Biologia na Escola Secundária*. 2 ed. Ministério da Educação e Cultura, 1962.**

**Na situação descrita no texto, os níveis tróficos ocupados pelo mofo e pela saúva são, respectivamente, de:**
a) consumidor primário e consumidor primário.
b) consumidor primário e consumidor secundário.
c) consumidor primário e decompositor.
d) decompositor e consumidor primário.
e) produtor e consumidor primário.

**4. (FUVEST) Que tipos de organismo devem estar necessariamente presentes em um ecossistema para que ele se mantenha?**
a) Herbívoros e carnívoros.
b) Herbívoros, carnívoros e decompositores.
c) Produtores e decompositores.
d) Produtores e herbívoros.
e) Produtores, herbívoros e carnívoros.

**5. (FUVEST) Esquematize duas cadeias alimentares em que você participe como consumidor primário e terciário, respectivamente.**

**6. (CESGRANRIO) Observe o esquema:**




**Comporta(m)-se, ao mesmo tempo, como consumidor(es) secundário(s) e terciário(s):**
a) apenas o IV.
b) apenas o VI.
c) o I e o III.
d) o IV e o V.
e) o IV e o VI.

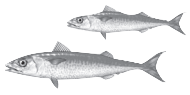
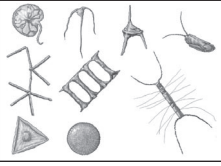
**7. (U. São Judas Tadeu) Em um lago, ocorre uma cadeia alimentar, abaixo esquematizada:**

algas microscópicas → microcrustáceos → insetos aquáticos → peixes

**Assinale a alternativa correta, relativa a tal cadeia.**
a) Os microcrustáceos são carnívoros.
b) Os insetos são decompositores.
c) Os peixes são consumidores de terceira ordem.
d) Os insetos são consumidores primários.
e) Os microcrustáceos são consumidores de segunda ordem.

## roda de leitura

### Transferência de matéria e energia no ecossistema

| Número de indivíduos em cada nível trófico | As barras mostram a biomassa relativa em cada nível trófico | As barras mostram a energia disponível em cada nível, em kcal |
|---|---|---|
| **consumidores terciários**  **1** gavião-pescador | biomassa do quarto nível trófico = massa total dos consumidores terciários (peso seco) | **consumidores terciários** **10** |
| **consumidores secundários** (peixes carnívoros)  **4** | biomassa do terceiro nível trófico = massa total dos consumidores secundários (peso seco) | **consumidores secundários** **100** |
| **consumidores primários** (peixes herbívoros)  **11** | biomassa do segundo nível trófico = massa total dos consumidores primários (peso seco) | **consumidores primários** **1.000** |
| **produtores** (fitoplâncton)  **4.000.000.000** | biomassa do primeiro nível trófico = massa total dos produtores (peso seco) | **produtores (fitoplâncton)** **10.000** |

*Número de indivíduos, transferência de biomassa e de energia na cadeia trófica.*

215-3

As setas nas representações de teias alimentares indicam o sentido da transferência da matéria. Assim, os átomos que se acumulam nas células de uma planta serão transferidos a um herbívoro que coma as folhas desse vegetal, por exemplo. A movimentação da matéria no ecossistema é **cíclica**, pois percorre todos os níveis tróficos e retorna ao meio físico pela decomposição. Agora pense na seguinte questão: ao alimentar-se de uma fatia de pão, por exemplo, você aproveitará 100% da matéria ingerida? Na verdade, nós e os outros seres aproveitamos apenas parcialmente a matéria que ingerimos. Uma parte é perdida pela excreção (derivados tóxicos do metabolismo) e pela defecação (partes não digeridas). Associada à transferência da biomassa, ocorre transferência de energia. Trata-se da "energia química" armazenada nas moléculas, que pode ser medida na forma de calorias. Essa energia teve origem na energia luminosa, convertida pelos fotossintetizantes. A cada nível trófico a quantidade de energia disponível nos organismos é menor. Existem perdas ou consumo causados, predominantemente, pela respiração. Desse modo, apenas uma fração da energia incorporada está disponível ao próximo nível trófico. Por isso, são necessárias muitas plantas para alimentar um herbívoro e muitos herbívoros para alimentar um carnívoro. De outro ponto de vista, temos que o número de carnívoros pode ser **limitado** pelo número de herbívoros que, por sua vez, pode ser limitado pelo número de vegetais. É esse o motivo de encontrarmos mais indivíduos dos primeiros níveis tróficos do que dos últimos em um ecossistema. O número decrescente de organismos em níveis tróficos mais altos é conhecido por **pirâmide numérica**. A eficiência da transferência energética entre os níveis tróficos não é total. Perceba que o fluxo de material é bidirecional, isto é, há reciclagem da matéria. Já o fluxo energético é unidirecional, pois a energia incorporada por um nível trófico é transformada em outra energia (química ou térmica) durante seu aproveitamento. Essa energia é dissipada para o ambiente e não retorna aos seres vivos; sua renovação se dá pela chegada da energia luminosa ao sistema.

Após a leitura do texto, responda:

**1. (FUVEST) Que quantidade de energia está disponível para os consumidores primários de uma comunidade?**

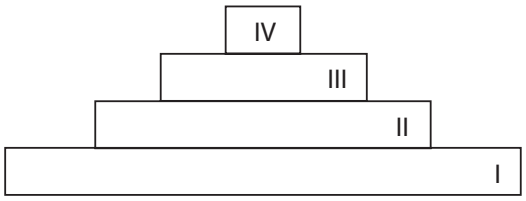
a) Toda energia incorporada na fotossíntese durante a vida do vegetal.
b) Toda a energia luminosa que é absorvida pelas plantas.
c) A porção de energia incorporada nas substâncias químicas existentes na planta.
d) A porção de energia transformada em calor durante as reações químicas das células do vegetal.
e) A porção de energia utilizada pela respiração celular do vegetal.

**2. (VUNESP–2003) A tabela mostra um exemplo de transferência de energia em um ecossistema, do qual se considerou uma cadeia alimentar de predadores. Baseando-se nos dados da tabela, responda:**

| níveis tróficos | quantidade de energia (kcal/m²/ano) | | |
|---|---|---|---|
| | total assimilado pelo organismo | quantidade disponível para os níveis tróficos seguintes | diferença |
| produtores | 21 000 | 9 000 | 12 000 |
| consumidores primários | 11 000 | 4 800 | 6 200 |
| consumidores secundários | 3 500 | 1 500 | 2 000 |
| consumidores terciários | 500 | 100 | 400 |

a) A que corresponde a quantidade de energia discriminada na coluna *diferença*?
b) Dificilmente esta cadeia alimentar, cujo fluxo de energia está representado na tabela, apresentará consumidores quaternários. Por quê?

**3. (FUVEST-GV) A figura seguinte representa, em uma pirâmide de biomassa, produtores e consumidores de um ecossistema.**

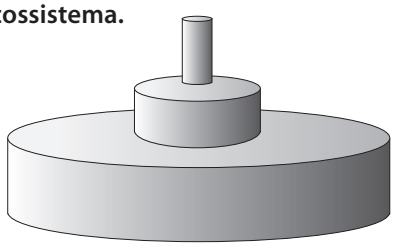



**Fungos e bactérias decompositores fazem parte:**

a) de todos os níveis indicados na pirâmide.
b) apenas dos níveis II, III e IV.
c) apenas dos níveis II e III.
d) apenas do nível I.
e) apenas do nível IV.

**4. (FUVEST) Tendo em vista o conceito de cadeia alimentar, em qual dos casos haverá menor perda da energia armazenada na soja: quando uma população humana come soja, ou quando ela come carne de porco alimentado com soja? Explique.**

**5. (FUVEST–2004)O esquema representa o fluxo de energia entre os níveis tróficos (pirâmide de energia) de um ecossistema.**

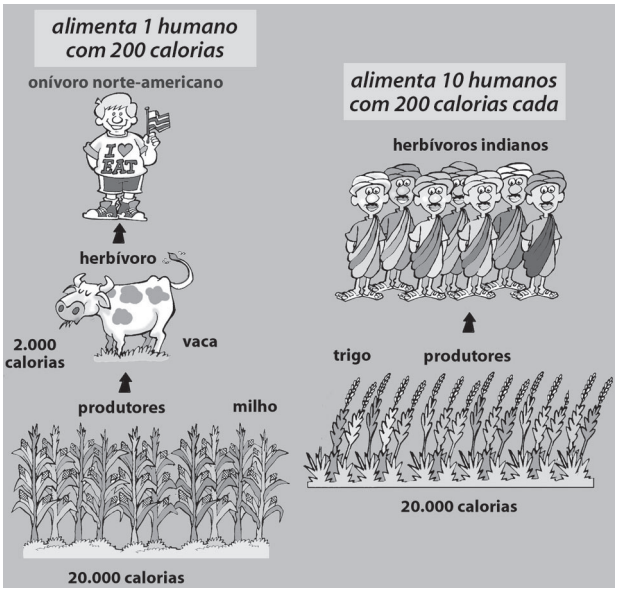


**Essa representação indica, necessariamente, que**

a) o número de indivíduos produtores é maior do que o de indivíduos herbívoros.
b) o número de indivíduos carnívoros é maior do que o de indivíduos produtores.
c) a energia armazenada no total das moléculas orgânicas é maior no nível dos produtores e menor no nível dos carnívoros.
d) cada indivíduo carnívoro concentra mais energia do que cada herbívoro ou cada produtor.
e) o conjunto dos carnívoros consome mais energia do que o conjunto de herbívoros e produtores.

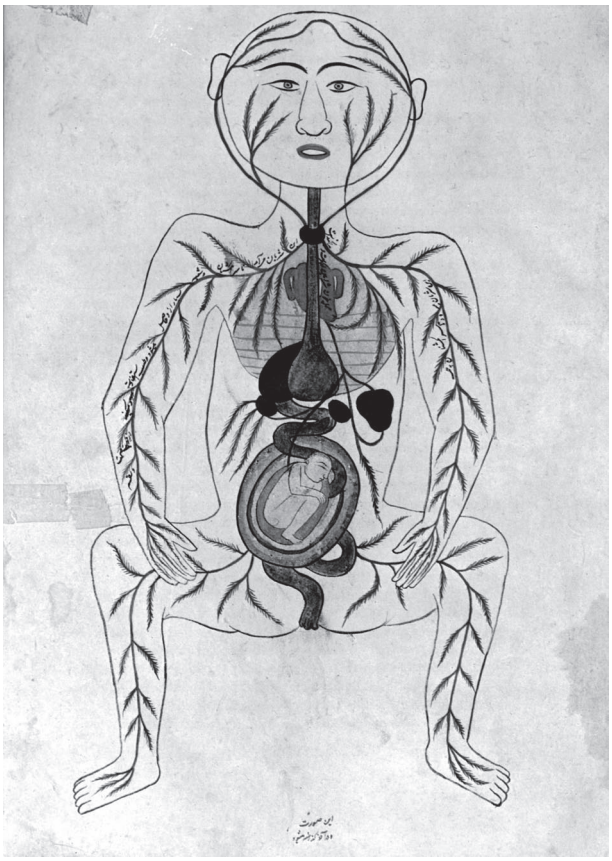
## ágora

Todos sabemos que a energia trazida pela alimentação é essencial à vida. A falta de alimento no mundo remete ao mau funcionamento da cadeia alimentar da qual participamos. Entretanto, a produção de alimento vem crescendo sem que o problema da fome seja resolvido. Observe a ilustração:




Perceba que 20.000 calorias podem alimentar um ou dez humanos. Seria possível resolver o problema da fome mundial fazendo com que os humanos sejam predominantemente consumidores primários?

## senha



*Representação de uma mulher grávida obtida de um manuscrito persa originado, provavelmente, dos estudos de anatomia da escola de medicina de Alexandria.*

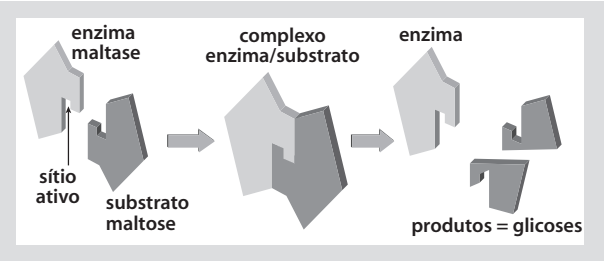
*Crianças, gatos, cachorros disputam palmo a palmo o seu café da manhã na lateral da feira. Molecada sem futuro, eu já consigo ver. Só vão na escola pra comer, apenas, nada mais. Como é que vão aprender sem incentivo de alguém, sem orgulho e sem respeito, sem saúde e sem paz?*

**Racionais Mc's, "Fim de Semana no parque", CD *Raio X do Brasil*, 1993. (RDS Fonográfica)**

Ter uma vida saudável é certamente o desejo de todas as pessoas. Os cuidados com a alimentação, a prática de exercícios e a higiene mental são maneiras de se alcançar – ou manter – a saúde. Infelizmente essa prática nem sempre está ao alcance das pessoas. Normalmente, o mau estado da saúde de um povo é reflexo da pobreza em que vive. Além da miséria que assola o planeta, os descuidos com a saúde muitas vezes se dão por desconhecimento de princípios básicos de higiene e pelo preparo indevido dos alimentos. Conhecer, por exemplo, a importância da amamentação com o leite materno é fundamental para que uma mãe crie seu filho de forma sadia. Conhecer a importância de se manter a postura corpórea correta pode evitar muitos problemas em idades mais avançadas. Mas em todos esses casos é preciso conhecer mais a nossa **fisiologia**, ou seja, nosso funcionamento. Conhecer nosso corpo e suas demandas é um dever de cada um de nós.

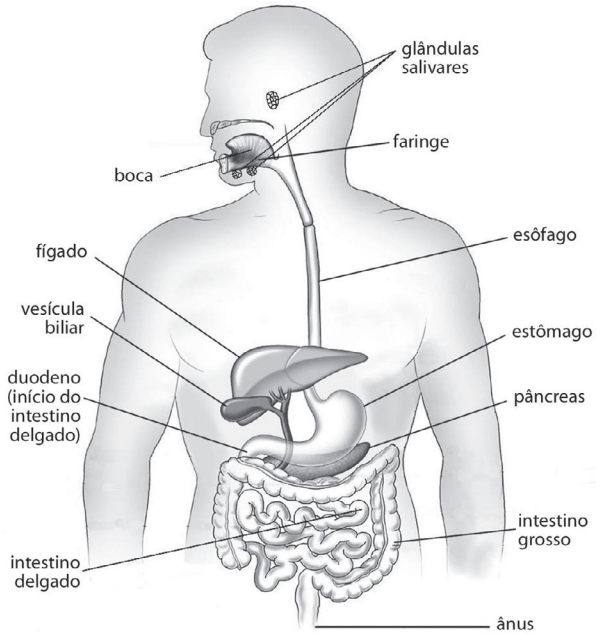
## A digestão e o sistema digestório

Podemos obter dos alimentos, dentre diversos compostos, carboidratos, proteínas e lipídios. Porém, o proveito desses elementos depende da ação do nosso sistema digestório: eles devem ser absorvidos e enviados ao sangue para, nas células, participar do metabolismo celular. A **digestão** garante a quebra desses compostos incapazes de entrar nas células em moléculas mais permeáveis à membrana plasmática. As **enzimas**, proteínas catalisadoras de reações químicas, atuam nessa quebra: elas se ligam ao **substrato** (proteína, carboidrato ou lipídio), seguindo o modelo **chave-fechadura**, e promovem sua quebra em moléculas menores.




*Representação do modelo chave-fechadura, que mostra a ação da enzima sobre o substrato.*

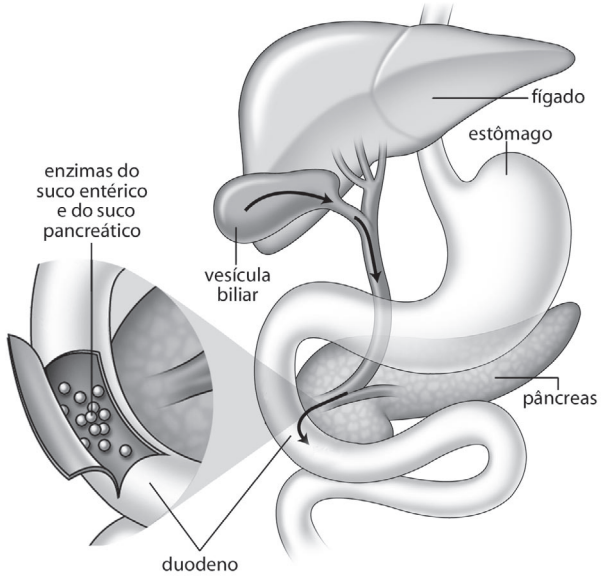
O sistema digestório é composto pelo **tubo digestório** e pelas **glândulas anexas**. No tubo, o alimento se desloca por meio de ondas de contrações rítmicas, os **movimentos peristálticos**, passando por: boca, faringe (onde a epiglote é quem bloqueia a passagem dos alimentos para as vias respiratórias), esôfago, estômago, intestino delgado (inclui duodeno, jejuno e íleo), intestino grosso e ânus. As glândulas anexas (ou órgãos que atuam como glândulas) são as **glândulas salivares**, o **pâncreas**, o **fígado** e a **vesícula biliar**. Na boca há digestão do amido; no estômago, digestão de proteínas; no duodeno, digestão de carboidratos, proteínas e lipídios. Essa estratificação se deve à especificidade de atuação das enzimas; produzidas ao longo do tubo digestório nas glândulas anexas, cada uma delas se encarrega de digerir um substrato diferente. Após a digestão, ainda no intestino delgado os nutrientes são **absorvidos** passando para a corrente sanguínea. No intestino grosso restam apenas os dejetos e se completa a absorção de água.




*Sistema digestório humano*

São também necessárias condições ideais de **temperatura** e **pH** para a perfeita atuação das enzimas. Há, para cada uma delas, um determinado valor relativo a parâmetros entendidos como ideais a sua atividade. Existem variações nas condições de pH nas diferentes porções do tubo digestório. As enzimas que atuam em cada uma delas encontram ali as melhores condições de pH para seu trabalho.

| local | pH | controle do pH |
|---|---|---|
| boca | neutro (7) | – |
| estômago | ácido (cerca de 2) | secreção de ácido clorídrico (HCl ) pelo estômago |
| duodeno | básico ou alcalino (cerca de 11) | secreção do bicarbonato pelo pâncreas |




*Algumas glândulas/órgãos anexos do tubo digestório humano*

| local de ação | secreção | processo |
|---|---|---|
| boca | glândulas salivares secretam a saliva, que contém a enzima ptialina (amilase salivar) | a enzima atua sobre o amido, quebrando-o em moléculas de maltose |
| estômago | secreção do suco gástrico, cuja enzima principal é a pepsina | a enzima atua sobre proteínas, transformando-as em moléculas menores |
| duodeno | secreções do pâncreas, suco pancreático, com diversas enzimas, como: tripsina , amilase pancreática e lipase pancreática | suas enzimas atuam na digestão de proteínas (tripsina), amido (amilase) e lipídios (lipase) |
| | suco entérico, com diversas enzimas, como: maltases e peptidases | a maltase atua na digestão da maltose, um carboidrato; as peptidases atuam na digestão de peptídeos, "fragmentos" de proteínas |
| | bile, secretada pelo fígado | a bile emulsifica a gordura, facilitando a ação das enzimas. Cuidado, a bile não é enzima! |

## Exercício

**1. (FUVEST–2003) Um camundongo foi alimentado com uma ração contendo proteínas marcadas com um isótopo radioativo. Depois de certo tempo, constatou-se a presença de hemoglobina radioativa no sangue do animal. Isso aconteceu porque as proteínas do alimento foram:**

a) absorvidas pelas células sanguíneas.
b) absorvidas pelo plasma sanguíneo.
c) digeridas e os aminoácidos marcados foram utilizados na síntese de carboidratos.
d) digeridas e os aminoácidos marcados foram utilizados na síntese de lipídios.
e) digeridas e os aminoácidos marcados foram utilizados na síntese de proteínas.

## Estudo orientado

Nunca deixe de associar os conceitos abordados nas aulas sem relacioná-los à sua vida. Você é o principal responsável por sua saúde. A escolha do que come, bebe, a interpretação das recomendações médicas, a procura de uma vida saudável para você e sua família são influenciadas por seus conhecimentos de fisiologia. Além de aprender a se cuidar, você terá menos dificuldade em trabalhar com tais conceitos, básicos também para o vestibular.

## exercícios

**1. (FUVEST) Qual cirurgia comprometeria mais a função do sistema digestório e por quê: a remoção dos vinte e cinco centímetros iniciais do intestino delgado (duodeno) ou a remoção de igual porção do início do intestino grosso?**

a) A remoção do duodeno seria mais drástica, pois nele ocorre a maior parte da digestão intestinal.
b) A remoção do duodeno seria mais drástica, pois nele ocorre a absorção de toda a água de que o organismo necessita para sobreviver.
c) A remoção do intestino grosso seria mais drástica, pois nele ocorre a maior parte da absorção dos produtos do processo digestório.
d) A remoção do intestino grosso seria mais drástica, pois nele ocorre a absorção de toda a água de que o organismo necessita para sobreviver.
e) As duas remoções seriam igualmente drásticas, pois, tanto no duodeno quanto no intestino grosso, ocorrem digestão e absorção de nutrientes e de água.

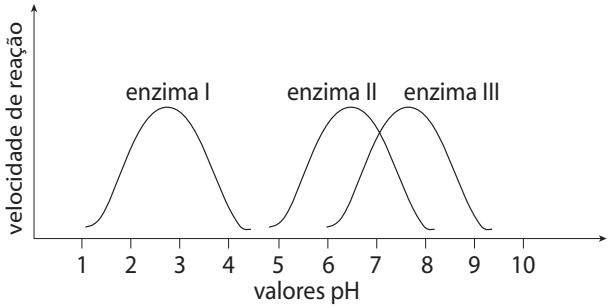
**2. (CESCEM) Repartiu-se um material retirado de certo órgão do sistema digestivo de um cão por 6 tubos de ensaio. Aos tubos I e II acrescentou-se um pedaço de batata; aos tubos III e IV, um pedaço de carne; aos tubos V e VI, um pouco de manteiga. Aos tubos I, III e V adicionou-se ainda certa quantidade de ácido clorídrico. Os tubos foram mantidos a 38° C durante 12 horas e, decorrido esse tempo, observou-se que só no tubo III houve digestão. O material utilizado nessa experiência foi retirado:**

a) das glândulas salivares.
b) do estômago.
c) do intestino delgado.
d) do pâncreas.
e) da vesícula biliar.

**3. (FUVEST-GV) A remoção de um órgão de um animal reduziu a capacidade de digerir lipídios, proteínas e amido e provocou aumento da taxa de glicose no sangue. Esse órgão é:**

a) a glândula adrenal.
b) o pâncreas.
c) a tireoide.
d) a paratireoide.
e) a hipófise.

**4. (PUC-SP) O gráfico mostra três curvas, cada uma correspondente à velocidade de reação de uma enzima digestiva, em função do pH do meio.**




**Assinale a alternativa compatível com a análise do gráfico.**

a) A enzima I poderia ser a pepsina e a III, a tripsina.
b) A enzima I poderia ser a ptialina e a II, a pepsina.
c) A enzima I tem atuação no duodeno.
d) A enzima II tem atuação no estômago.
e) A enzima III pode exibir atividade máxima no estômago e no duodeno.

**5. (VUNESP) Considere as seguintes etapas da digestão.**

I. Absorção de nutrientes.
II. Adição de ácido clorídrico ao suco digestivo.
III. Início da digestão das proteínas.
IV. Adição da bile e do suco pancreático ao suco digestivo.
V. Início da digestão do amido.

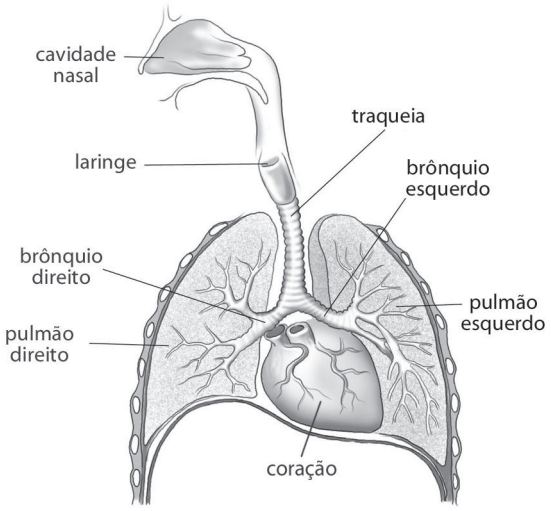
**Entre esses processos, ocorrem no intestino delgado apenas:**

a) I e IV.
b) I e III.
c) II e III.
d) II e IV.
e) III e V.

## roda de leitura

### Trocas gasosas

Você concorda com a afirmação de que a digestão fornece energia para o organismo? Na verdade a energia é disponibilizada pelo processo da respiração celular. Nas mitocôndrias, o oxigênio e a glicose são combinados, o que garante a liberação de energia, armazenada sob a forma de ATP, uma molécula que funciona como a moeda energética dos organismos. A digestão provê glicose às células, enquanto as trocas gasosas, promovidas pelo **aparelho respiratório**, é que proveem oxigênio. O aparelho respiratório é composto pelas vias respiratórias: **fossas nasais**, **faringe**, **laringe**, **traqueia**, **brônquios**, **bronquíolos**, **alvéolos** e **pulmões**.



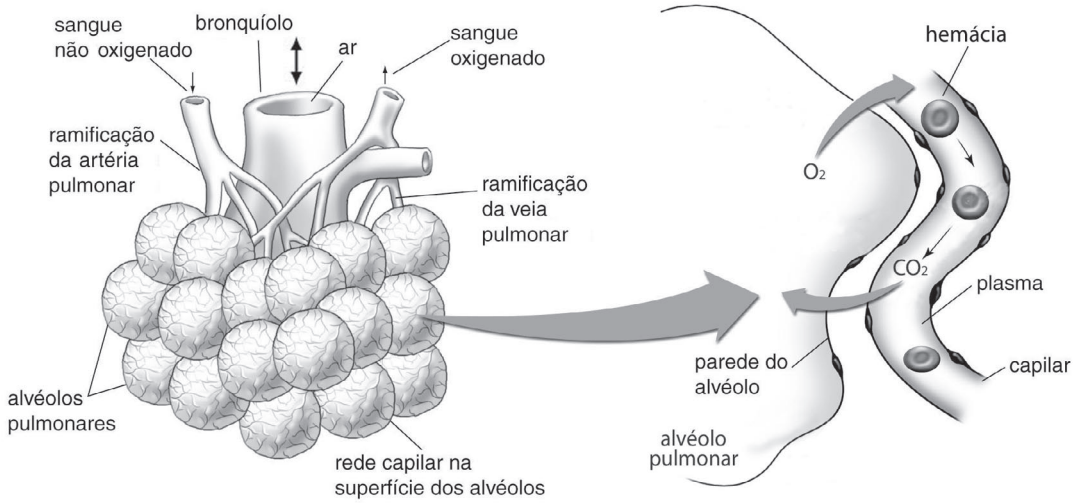

*Aparelho respiratório humano*

Os atos de inspiração e expiração (encher e esvaziar os pulmões, respectivamente) só são possíveis graças à ação do **diafragma**, um importante músculo da respiração. O controle do diafragma independe de nossa vontade: ele é coordenado pelo sistema nervoso. Quando estamos cansados, por exemplo, nossa respiração se torna ofegante e, sem que a controlemos, ela lentamente retorna a seu ritmo normal. O aumento na frequência dos movimentos respiratórios responde ao aumento na concentração de $CO_2$ no sangue, que diminui seu pH. Essa redução é captada pelo sistema nervoso central e os movimentos respiratórios são acelerados.

### O caminho do ar

Com a inspiração, os gases que compõem o ar são levados pelas vias respiratórias até os pulmões, até os **alvéolos pulmonares**. Nos alvéolos, o oxigênio passa para o sangue por difusão e é transportado até as células. Esse processo é conhecido por **hematose**. O sangue também transporta o gás carbônico que segue das células em direção aos alvéolos, onde é eliminado na cavidade alveolar e devolvido à atmosfera, por expiração.

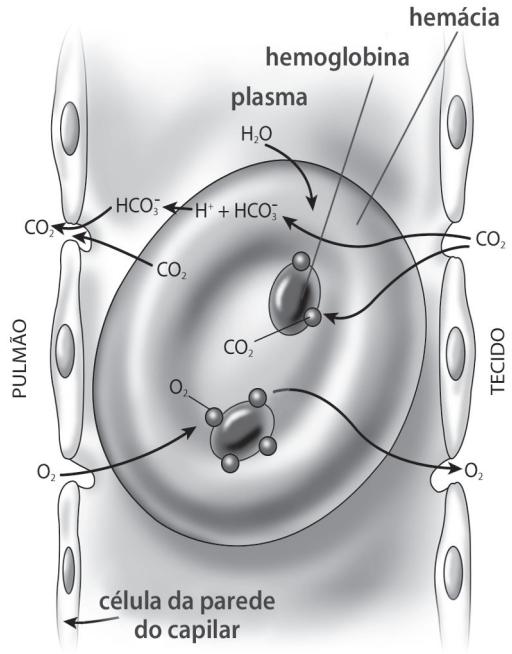
No sangue, os glóbulos vermelhos, também conhecidos por **hemácias**, são os responsáveis pelo transporte de gases respiratórios. O hemograma, um exame




*A hematose nos alvéolos pulmonares*

bastante comum, estima a quantidade dessas células num dado volume de sangue: baixos níveis de hemácias podem significar uma anemia, por exemplo. As hemácias têm em seu interior a **hemoglobina**, um **pigmento respiratório** capaz de se combinar com os gases e transportá-los. Nos alvéolos, a hemoglobina se combina com o gás oxigênio ($O_2$). Chegando aos tecidos, o oxigênio se desliga da hemoglobina e adentra as células. O gás carbônico ($CO_2$) pode ser transportado da mesma maneira; entretanto, a maior parte desse gás é transportada no plasma sanguíneo.

Existe um gás, o monóxido de carbono (CO) – liberado durante a combustão incompleta de material de origem orgânica (queima de combustíveis fósseis, madeira, carvão e outros) –, para o qual devemos estar atentos. Esse gás se combina permanentemente com a hemoglobina, impossibilitando-a de transportar mais oxigênio. Exposta a grandes quantidades desse gás, uma pessoa pode ter muitas de suas hemoglobinas inutilizadas, o que leva à morte por asfixia celular.




*Transporte de gases no sangue*

## passear

Além dos mercados municipais, os Ceasa são grandes centrais de alimentos. Marque com os amigos uma visita e você verá que, para se ter uma geladeira farta e saudável, não é preciso muito dinheiro. Como muitos dos produtos são vendidos em grandes quantidades, você pode até mesmo organizar uma compra em conjunto com amigos e parentes. Experimente, vai ser bastante divertido!

**Em São Paulo**: Ceagesp, av. Dr. Gastão Vidigal, 1946. Fone: (11) 8633-7000, ramal 3714.

## ágora

I. O estado de saúde depende muito dos hábitos alimentares das pessoas. A alimentação moderna, baseada em refeições rápidas (*fast-food*), dissemina a má nutrição e a obesidade. O cuidado com a forma pode ser mais do que uma questão estética, pode ser também uma prevenção ao enfarto, à arteriosclerose e a diversas outras complicações associadas à obesidade.

II. Em busca do "corpo perfeito", da beleza física, muitas pessoas se expõem aos riscos do câncer de pele em sessões de bronzeamento artificial, fazem uso indiscriminado de remédios para redução do apetite, gastam fortunas comprando aparelhos ditos milagrosos por garantirem uma boa forma sem um mínimo esforço físico ou passam por inúmeras cirurgias plásticas. Nada de dieta ou exercícios físicos.

# gabarito

## aulas 8 e 9

**1.** Esses vegetais dependem de ambientes úmidos que garantam sua reprodução, como os anfíbios.

**2.** Seria necessário o sistema de vasos condutores de seiva. Estes possibilitariam a distribuição de água e sais suficientes a todas as células.

**3.** d

**4.** a) Pinheiro-do-paraná ou araucária
b) Semente

**5.** c

**6.** a

## aula 10

**1.** a) As curvas representam espécies herbívoras que se alimentaram do vegetal, que são, portanto, as primeiras a entrar em contato com o pesticida. As curvas poderiam corresponder à cigarrinha e ao gafanhoto.
b) São os animais que ocupam os últimos níveis tróficos, acumulando o inseticida que estava nos tecidos de suas presas. As curvas poderiam corresponder ao lagarto, à aranha, à libélula e à cobra. Cuidado: a libélula é um inseto carnívoro. Há inclusive alguns estudos apontando para a possibilidade de aplicar esse animal no combate à dengue, já que as libélulas se alimentam de mosquitos.

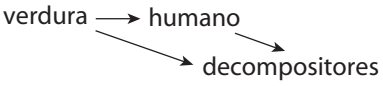
**2.** d

**3.** b

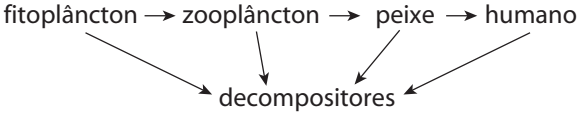
**4.** c

**5.**

consumidor primário:




consumidor terciário:




**6.** b

**7.** c

### *roda de leitura*

**1.** c

**2.** a) São as perdas pela respiração, que consome a energia incorporada para manter o ser vivo.
b) Em cada nível trófico, a energia disponível para o nível superior diminui. Assim, o conjunto de presas disponíveis para um consumidor de quarta ordem dificilmente poderia lhe fornecer toda a energia de que ele necessita.

**3.** a

**4.** A energia disponível é reduzida ao longo da cadeia alimentar. Dessa forma, a menor perda de energia ocorre quando a população se alimenta de soja. Nesse caso, os humanos atuariam como consumidores primários. Observe a figura da **ágora** desta aula.

**5.** c

## aula 11

**1.** a

**2.** b

**3.** b

**4.** a

**5.** a